MERKATICS
Growth Operating System

ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO

Presentación con IA de las lecciones

Qué es, cómo se ve, qué se le pide a la IA, cómo se reproduce con voz y cómo la edita la coach. Con medidas, colores, reglas y ejemplos reales para que otra persona la pueda construir igual.



PRODUCTO
Merkatics · Cursos y comunidades

VERSIÓN
La del MVP en producción

FECHA
20 de octubre de 2026

1 · QUÉ ES

Una lección escrita se vuelve un video narrado, sin grabar nada

Cuando una lección no tiene video, la coach puede pedirle a la IA una **presentación**: de 2 a 12 diapositivas cortas y, para cada una, el texto que dice una voz mientras se ve.

La voz **no se graba ni se guarda**: la pone el celular o la computadora de cada alumno con la función de lectura en voz alta del navegador (*Web Speech API*). Por eso cuesta lo mismo que generar texto y se puede editar en cualquier momento.

Para el alumno se comporta **como un video**: botón de reproducir, barra de avance, tiempo, silenciar, pantalla completa, velocidad y subtítulos.

Qué decide la coach

- Duración aproximada, número de diapositivas, tono e indicaciones libres.
- Si lleva voz o no (sin voz avanza sola al ritmo de lectura).
- Editar cada diapositiva a mano, reordenarlas, agregar, borrar o pedirle a la IA que rehaga una sola.

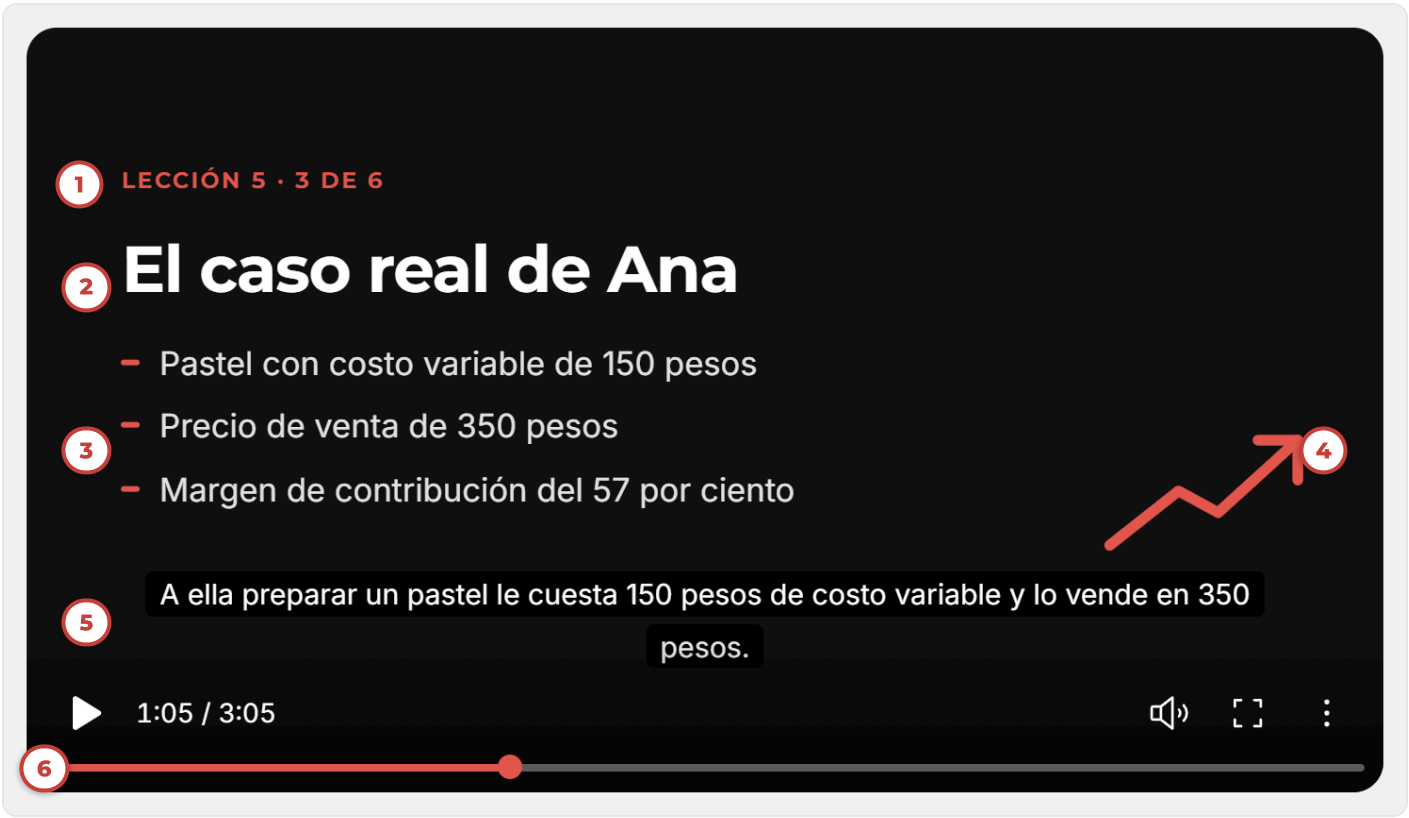
EN UNA LÍNEA

Entrada	Texto y transcripción de la lección
Salida de la IA	JSON: título, puntos y narración por diapositiva
Voz	La del dispositivo del alumno, en español
Se guarda	Solo texto (las diapositivas y las opciones)
Dónde aparece	En la lección, en lugar del video
Quién la crea	Una coach de la empresa dueña del curso

> **Regla de oro:** la IA solo usa lo que dice la lección. No inventa datos, cifras, nombres ni ejemplos.

2 · CÓMO SE VE

Anatomía de una diapositiva

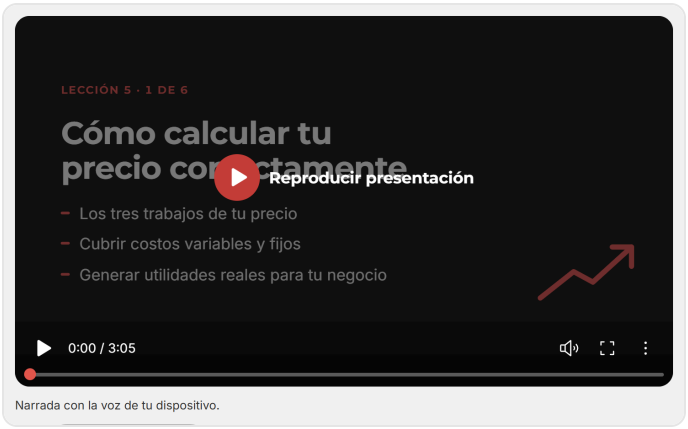


Captura real, escritorio. Diapositiva generada por la IA a partir de la lección «Cómo calcular tu precio».

#	ELEMENTO	DISEÑO
1	Etiqueta	«Lección 5 · 3 de 6». Montserrat 700, mayúsculas, espaciado 0.08em, coral `#e2554f`. Tamaño `max(0.7rem, 1.7cqw)`.
2	Título	Máximo 7 palabras. Montserrat, blanco, interlineado 1.1, ancho máximo 80 %. Tamaño `max(1.15rem, 4.8cqw)`.
3	Puntos	De 2 a 4, máximo 12 palabras, sin punto final. Inter, gris claro `#e5e5e5`, interlineado 1.35, ancho máximo 74 %. Tamaño `max(0.85rem, 2.4cqw)`. Viñeta: raya coral de `max(8px, 1.4cqw)` × 3 px.
4	Flecha de marca	La flecha que sube del logo de Merkatics: trazo coral de 6, puntas redondas, 16 % del ancho, abajo a la derecha. Se oculta en celular.
5	Subtítulos	La frase que se está diciendo. Centrados, fondo negro al 78 %, texto blanco, radio 4 px. Tamaño `max(0.85rem, 2.1cqw)`. Cuando están activos, la diapositiva se recorre hacia arriba para que no la tapen.
6	Controles	Como los de un video, sobre un degradado negro de abajo hacia arriba: reproducir/pausar, tiempo, silenciar, pantalla completa y menú ⋮. Abajo, la barra de avance coral.

3 · ESTADOS DEL REPRODUCTOR

Antes, durante y opciones



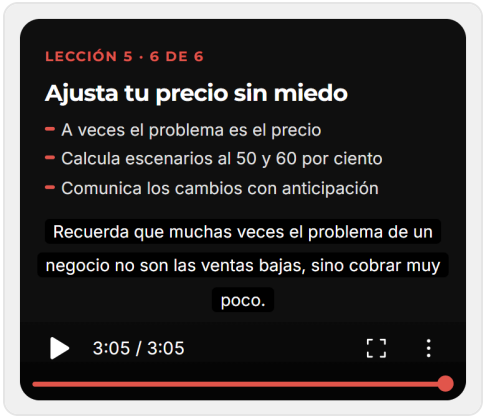
Antes de empezar. La primera diapositiva atenuada (velo negro al 55 %) y el botón «Reproducir presentación»: círculo coral oscuro `#c73f39` con el ícono de play, más el texto en Montserrat 700. Abajo: «Narrada con la voz de tu dispositivo».



Menú ⋮. Panel gris oscuro (`rgb(28 28 28 / 96%)`), radio 12 px. Velocidad 1x, 1.25x, 1.5x y 2x en pastillas (la elegida en coral oscuro) y Subtítulos Sí/No. Se cierra con clic fuera o Esc.



Reproduciendo. La etiqueta dice en qué diapositiva va, los subtítulos muestran la frase actual y la barra avanza. La última diapositiva resume lo más importante.



Celular (menos de 560 px). Ya no es 16:9: la diapositiva crece con su contenido (mínimo 230 px), sin flecha, y los subtítulos van debajo del texto en vez de encima.

4 · ESPECIFICACIÓN VISUAL

Colores, letras y medidas

Escena

- **Proporción 16:9**, fondo grafito `#111111`, esquinas de 16 px. En pantalla completa ocupa todo y pierde las esquinas.
- Todo se mide en **unidades del contenedor** (`cqw`: 1 % del ancho de la escena). Así la diapositiva se ve igual en un recuadro chico que en pantalla completa. Cada tamaño tiene un mínimo en `rem` para que no se haga ilegible.
- Relleno de la diapositiva: `6cqw 7cqw` y abajo `6cqw + 40px` (el alto de los controles). Contenido centrado en vertical, con separación de `2.6cqw`.

Colores (manual de marca de Merkatics)

Grafito
`#111111`
Fondo de la escena

Coral
`#e2554f`
Etiqueta, viñetas, flecha, avance

Coral oscuro
`#c73f39`
Botón de play, velocidad elegida

Blanco
`#ffffff`
Título, controles, subtítulos

Gris claro
`#e5e5e5`
Texto de los puntos

> Si la empresa de la coach eligió su propia marca, el coral se reemplaza por su color, aclarado lo necesario para que tenga contraste de al menos 3:1 sobre el grafito.

Tipografía

USO	FUENTE	PESO	TAMAÑO
Etiqueta	Montserrat	700, mayúsculas	`max(0.7rem, 1.7cqw)`
Título	Montserrat	700	`max(1.15rem, 4.8cqw)`
Puntos	Inter	400	`max(0.85rem, 2.4cqw)`
Subtítulos	Inter	400	`max(0.85rem, 2.1cqw)`, interlineado 1.65
Botón «Reproducir»	Montserrat	700	`max(0.95rem, 2.4cqw)`
Tiempo	Inter	cifras tabulares	0.875rem

Controles

PIEZA	MEDIDAS Y COMPORTAMIENTO
Barra de controles	Pegada abajo, relleno `28px 10px 4px`, degradado `rgba(0,0,0,.72) → transparente`.
Botones	Círculos de 40 × 40 px con ícono de 22 px (Phosphor). Al pasar el mouse, fondo blanco al 16 %. Contorno blanco de 2 px con el teclado.
Barra de avance	`input type="range"` de 18 px de alto; riel de 4 px (coral hasta el avance, blanco al 35 % el resto) y bolita coral de 13 px.
Botón inicial	Cubre la escena menos los controles. Círculo de `max(44px, 7cqw)`.

5 · DATOS

Qué se guarda

Solo texto. Por lección se guarda una presentación:

```
interface Diapositiva {
  titulo: string;      // máximo 80 caracteres (la IA: máximo 7 palabras)
  puntos: string[];    // de 0 a 4, máximo 120 caracteres cada uno, sin punto final
  narracion: string;   // lo que dice la voz; también son los subtítulos (máx. 2,000 caracteres)
}

interface Presentacion {
  leccion: string;              // id de la lección, p. ej. "L5"
  diapositivas: Diapositiva[];  // de 2 a 12
  creadaEn: string;             // fecha ISO
  conVoz: boolean;              // la coach decide; recién generada: true
  opciones?: OpcionesPresentacion; // lo que pidió, para proponerlo la próxima vez
  editadaEn?: string;           // última edición a mano
}

interface OpcionesPresentacion {
  minutos?: number;        // 1 a 15; sin dato: automático
  diapositivas?: number;   // 2 a 12; sin dato: según la duración
  tono?: "cercano" | "formal" | "motivador";
  indicaciones?: string;   // texto libre de la coach, máximo 500 caracteres
}
```

Ejemplo real de lo que devuelve la IA

Diapositiva 3 de la presentación de las capturas (3 minutos, tono cercano):

```
{
  "diapositivas": [
    {
      "titulo": "El caso real de Ana",
      "puntos": [
        "Pastel con costo variable de 150 pesos",
```

```
        "Precio de venta de 350 pesos",
        "Margen de contribución del 57 por ciento"
      ],
      "narracion": "Veamos el ejemplo de Ana. A ella preparar un pastel le cuesta 150 pesos de costo variable y lo vende en 350 pesos. La contribución que le queda por cada pastel vendido es de 200 pesos. Si calculamos el markup sobre el costo, es de 133 por ciento. Pero si calculamos el margen de contribución sobre el precio total, representa el 57 por ciento. Conocer esta diferencia te permite saber con total certeza cuánto dinero te queda realmente en la bolsa."
    }
    }
  ]
}
```

6 · GENERACIÓN CON IA

Qué se le pide a la IA

Se manda un mensaje de sistema con las reglas y, como mensaje, el material de la lección. La respuesta se pide en **JSON con esquema** (salida estructurada), así nunca llega texto suelto.

Material que se le da

```
Lección: «{titulo}»
Resumen: {resumen}
<texto>
{contenido de la lección, hasta 20,000 caracteres}
</texto>
<transcripcion>
{transcripción, si hay, hasta 20,000 caracteres}
</transcripcion>

Responde solo con el JSON de la presentación.
```

Instrucciones de sistema (texto completo)

```
Eres diseñadora instruccional en Merkatics, una plataforma de cursos para
emprendedores y dueños de pequeños negocios en México. Conviertes una lección
escrita en una presentación narrada: diapositivas sencillas que se ven mientras
una voz explica.

Reglas:
- Usa solo lo que dice la lección (texto y transcripción). No inventes datos,
  cifras, nombres ni ejemplos.
- {CANTIDAD} La primera presenta de qué trata; la última resume lo más importante.
- "titulo": corto (máximo 7 palabras).
- "puntos": de 2 a 4 frases muy cortas (máximo 12 palabras cada una), como en una
  diapositiva; sin punto final.
- "narracion": lo que dice la voz en esa diapositiva, {PALABRAS}, en español de
  México, tuteando, con una voz {TONO}. Frases completas y no muy largas (la lee
  una voz sintética). Sin emojis, sin viñetas, sin Markdown, sin abreviaturas
  raras; escribe "por ciento" en vez de "%" y las cantidades de dinero en
  palabras o como "500 pesos".
- No digas "en esta diapositiva" ni "como ves en pantalla".
- Sin saludos con género ("Hola, emprendedor"): di "Hola" o entra directo al tema.
- {DURACIÓN}                        ← solo si la coach pidió minutos

Indicaciones de la coach (síguelas siempre que no contradigan las reglas de arriba):
{INDICACIONES}                     ← solo si escribió algo
```

Cómo se llenan las variables

VARIABLE	REGLA
{TONO}	**Cercano** (por defecto): «cálida y cercana, como una coach que explica con paciencia». **Formal**: «profesional y sobria, clara y sin bromas, aunque tutea». **Motivador**: «entusiasta y motivadora, que anima a poner en práctica lo que explica».
Sin minutos	{CANTIDAD} = «De 4 a 8 diapositivas, según lo largo de la lección.» (o «Exactamente N» si pidió N). {PALABRAS} = «de 35 a 90 palabras».
Con minutos	Velocidad de la voz: **2.6 palabras por segundo** (156 por minuto). Total = minutos × 156 palabras. Diapositivas N = las que pidió, o `redondear(total ÷ 80)` entre 3 y 12. Por diapositiva = total ÷ N; se pide de `85 %` a `115 %` de eso (mínimo 15, máximo 280). {DURACIÓN} = «La narración completa debe durar unos M minutos leída en voz alta (unas T palabras en total). Si la lección tiene poco texto, explica con más calma y más ejemplos de la misma lección, sin inventar datos.»

> **Ejemplo:** 3 minutos → 468 palabras → 6 diapositivas → de 66 a 90 palabras cada una. La IA devolvió narraciones de 77 a 81 palabras: 3:05 en total.

Esquema JSON de la respuesta

```
{ "type": "object",
  "properties": { "diapositivas": { "type": "array", "items": {
      "type": "object",
      "properties": { "titulo": {"type":"string"},
                      "puntos": {"type":"array","items":{"type":"string"}},
                      "narracion": {"type":"string"} },
      "required": ["titulo","puntos","narracion"],
      "additionalProperties": false } } },
  "required": ["diapositivas"], "additionalProperties": false }
```

Limpieza y validación (siempre, aunque la IA ya siga el esquema)

- Espacios repetidos se juntan; título a 80 caracteres, puntos a 120 y narración a 2,000.
- A los puntos se les quita el punto o punto y coma final; se quedan máximo 4.
- A la narración se le quitan `* _ # ` ` (la voz leería los asteriscos).
- Se descartan diapositivas sin título o sin narración; máximo 12. Si quedan menos de 2: error «La IA no pudo armar la presentación».
- Antes de llamar a la IA: si la lección tiene menos de 120 caracteres de texto, no se genera («Escribe su contenido primero»).

Modelos y parámetros

PROVEEDOR	CÓMO SE LLAMA
Gemini (gratis)	`gemini-flash-latest` sin razonamiento (`thinkingBudget: 0`); si está saturado (429/500/503/404), `gemini-flash-lite-latest` . `responseMimeType: application/json` con el esquema, máx. 16,384 tokens, 55 s de límite.
Claude	El modelo de la plataforma (`claude-opus-5-5`), con salida estructurada `json_schema` , esfuerzo bajo, máx. 16,000 tokens, en streaming.

Generar tarda de 10 a 30 segundos. Se usa el proveedor que tenga clave en el servidor (si están las dos, Claude).

Rehacer una sola diapositiva

Mismas instrucciones de sistema. Al material se le agrega la presentación actual y el pedido:

```
<presentacion_actual>
Diapositiva 1: {titulo}
Puntos: {punto} | {punto}
Voz: {narracion}
...
</presentacion_actual>

Rehaz solo la diapositiva {n} («{titulo}»). Que siga encajando entre la anterior y
la siguiente y no repita lo que dicen las demás. Lo que pide la coach: {indicación}
(sin indicación: «Mejórala: más clara y natural al escucharla.»)

Responde solo con el JSON de esa diapositiva.
```

La respuesta usa el esquema de *una* diapositiva. No se guarda sola: la coach la revisa en el editor y guarda todo junto.

7 · REPRODUCTOR

Cómo suena y cómo avanza

1. **Frases.** La narración se parte en frases después de `. ! ? …` (expresión `/(?<=[.!?…])\s+/`). Cada frase se dice por separado, porque algunos navegadores cortan las frases largas.
2. **Voz.** Se elige la primera voz en español en este orden: `es-MX`, `es-US`, `es-419`, una voz local, cualquiera en español. Las voces de Chrome llegan tarde: se vuelven a pedir con el evento `voiceschanged`.
3. **Decir.** Por frase: `SpeechSynthesisUtterance` con `lang` de la voz (o `es-MX`), `rate` = velocidad elegida y `volume` 0 si está silenciada (sigue su ritmo, como un video sin sonido). Al terminar (`onend`) pasa a la siguiente frase; al acabar las frases, a la siguiente diapositiva.
4. **Sin voz.** Si el navegador no tiene lectura en voz alta, si la coach eligió «Sin voz», o si la voz no arranca en 2.5 segundos, avanza solo: cada frase dura `max(1.2 s, palabras ÷ 2.6 ÷ velocidad)` y los subtítulos se ven.
5. **Tiempo.** El reloj y la barra se calculan con las palabras: cada frase dura `max(1.2, palabras ÷ 2.6)` segundos. Mientras suena, la barra se mueve cada 250 ms dentro de la frase. La voz real puede variar un poco.
6. **Saltar.** Mover la barra calcula qué diapositiva y qué frase tocan en ese segundo y sigue desde ahí. Cambiar la velocidad, silenciar o activar la voz también siguen desde la misma frase.
7. **Turnos.** Cada arranque lleva un número; lo que avise una voz ya cancelada se ignora. Al salir de la lección se cancela la voz (`speechSynthesis.cancel()`).
8. **Alumno.** Con «sin adelantar» puede regresar, pero no saltar a una diapositiva que todavía no escuchó. Al llegar al final se avisa una sola vez (`alTerminar`) y se desbloquea el repaso de la lección.

Accesibilidad

- Todos los botones tienen nombre («Pausar», «Silenciar», «Pantalla completa», «Más opciones»); el menú indica si está abierto (`aria-expanded`).
- La barra de avance anuncia «1:05 de 3:05» (`aria-valuetext`).
- La diapositiva está en una región `aria-live` y, oculta para la vista, va la narración completa para lectores de pantalla.
- Pantalla completa con la API del navegador; el ícono sigue lo que pase (también al salir con Esc).

8 · LO QUE HACE LA COACH

Pedirla, revisarla y editarla



Formulario «¿Cómo quieres la presentación?». Se llena con lo que pidió la vez anterior.

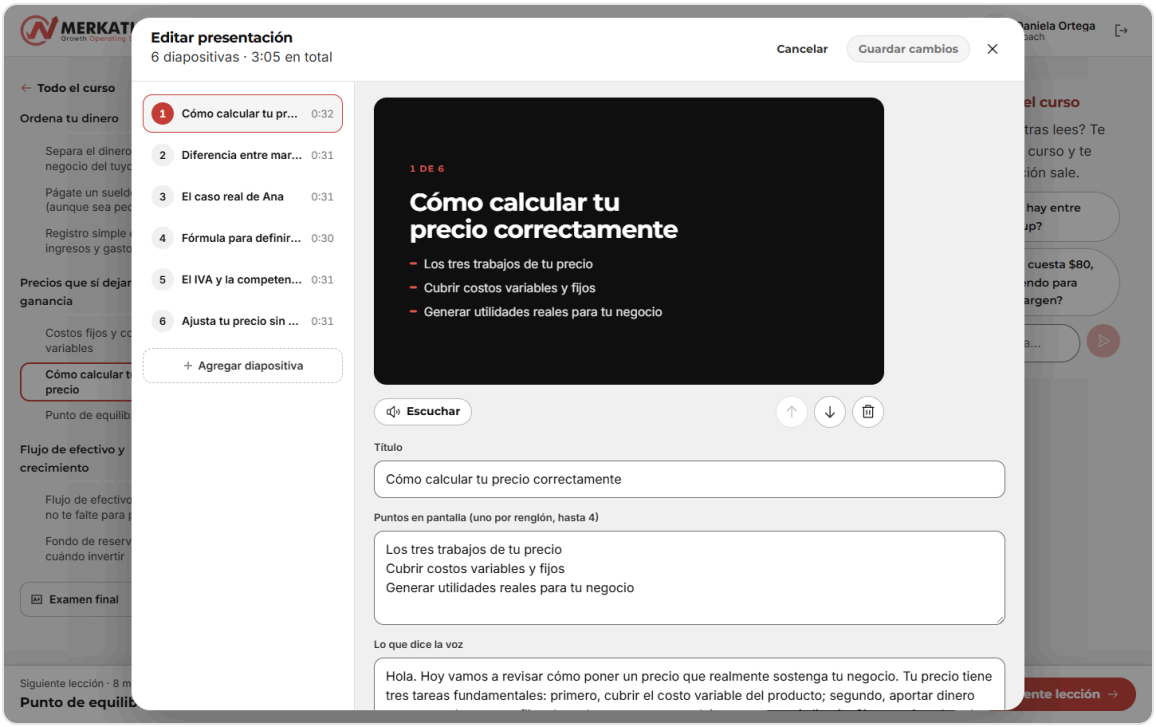
Formulario

- **Duración:** Automática, ~1, ~3, ~5 min u Otra (1 a 15).
- **Diapositivas:** Automático o de 2 a 12.
- **Tono:** Cercano, Formal o Motivador.
- **Indicaciones** (opcional, 500 caracteres). Ejemplo: «enfócate en el ejemplo de Ana, explícalo para quien apenas empieza y termina con una tarea para hoy».
- Nota fija: «La IA usa solo lo que dice la lección… Después puedes editar cada diapositiva».



Debajo de la presentación, solo para la coach: elegir **Con voz / Sin voz**, y acciones **Subir un video** (lo reemplaza), **Editar presentación**, **Volver a generar** y **Quitar presentación**.

Editor de la presentación



Ventana del editor: a la izquierda las diapositivas con su duración; a la derecha la vista previa de la elegida y sus campos.

- Arriba: número de diapositivas y duración total («6 diapositivas · 3:05 en total»), Cancelar, Guardar cambios y cerrar.
- Lista: número, título y duración calculada de cada una; «+ Agregar diapositiva» (máximo 12).
- Por diapositiva: **Escuchar** (con la misma voz que oirán los alumnos), subir, bajar y borrar (pide confirmación).
- Campos: Título, Puntos en pantalla (uno por renglón, hasta 4) y Lo que dice la voz.
- **Rehacer con IA** solo la diapositiva elegida, con una indicación opcional.
- Nada se guarda hasta «Guardar cambios». Si sale con cambios sin guardar, pregunta antes de cerrar. Al guardar se valida que cada diapositiva tenga título y voz.

Servicios (API)

PETICIÓN	QUÉ HACE
POST /api/presentaciones/{lección}	Genera (o vuelve a generar) con las opciones del cuerpo. Responde la presentación.
PUT /api/presentaciones/{lección}	Guarda lo editado: `{ diapositivas }`.
PATCH /api/presentaciones/{lección}	Con voz o sin voz: `{ conVoz }`.
DELETE /api/presentaciones/{lección}	Quita la presentación.
POST .../{lección}/diapositiva	Rehace una: `{ diapositivas, indice, indicacion }`. No guarda.

Todas piden sesión de una coach de la **empresa dueña del curso**. Los alumnos la reciben dentro de los datos de la lección.

9 · PARA REPLICARLO

Pasos en orden

1. **Datos.** Guardar por lección la presentación con los campos de la sección 5.
2. **Generación.** En el servidor, armar las instrucciones con las variables de la sección 6, mandar el material de la lección y pedir JSON con el esquema. Limpiar y validar la respuesta.
3. **Escena.** Un contenedor 16:9 con `container-type: inline-size`, fondo grafito, y la diapositiva con etiqueta, título, puntos y la flecha, con las medidas en `cqw` de la sección 4.
4. **Voz.** Partir en frases, elegir la voz en español y decir frase por frase; si no arranca en 2.5 s, avanzar al ritmo de lectura.
5. **Controles de video.** Reproducir/pausar, tiempo calculado por palabras, barra para saltar, silenciar, pantalla completa, velocidad y subtítulos.
6. **Celular.** Debajo de 560 px: sin 16:9, sin flecha, subtítulos debajo del texto.
7. **Coach.** Formulario de opciones, elección de voz y editor con «Escuchar» y «Rehacer con IA».
8. **Pruebas.** En Chrome y Safari (las voces cambian por dispositivo), con «Sin voz», con subtítulos apagados, en celular y en pantalla completa.

Detalles conocidos por mejorar

- Antes de empezar, el texto «Reproducir presentación» queda encima del título atenuado y se enciman (ver la captura de la sección 3). Conviene poner el botón más abajo o atenuar más el fondo.
- El tiempo es un cálculo por palabras; la voz real de cada dispositivo puede ir un poco más rápido o más lento.
- La calidad de la voz depende del dispositivo del alumno (en algunas computadoras no hay voz en español y avanza sin sonido).

Archivos de referencia en el proyecto

ARCHIVO	CONTIENE
lib/presentacion-ia.ts	Instrucciones, cálculo de duración, esquema, limpieza y llamadas a Gemini y Claude
lib/narracion.ts	Partir en frases, duración por palabras y elección de voz
components/PresentacionLeccion.tsx	El reproductor
components/editor/FormaPresentacionIA.tsx	Formulario de opciones
components/editor/EditorPresentacion.tsx	Editor
components/EleccionVoz.tsx	Con voz / Sin voz
app/api/presentaciones/...	Servicios de la sección 8
app/globals.css	Estilos `.presentacion-*` (escena, controles, menú y celular)